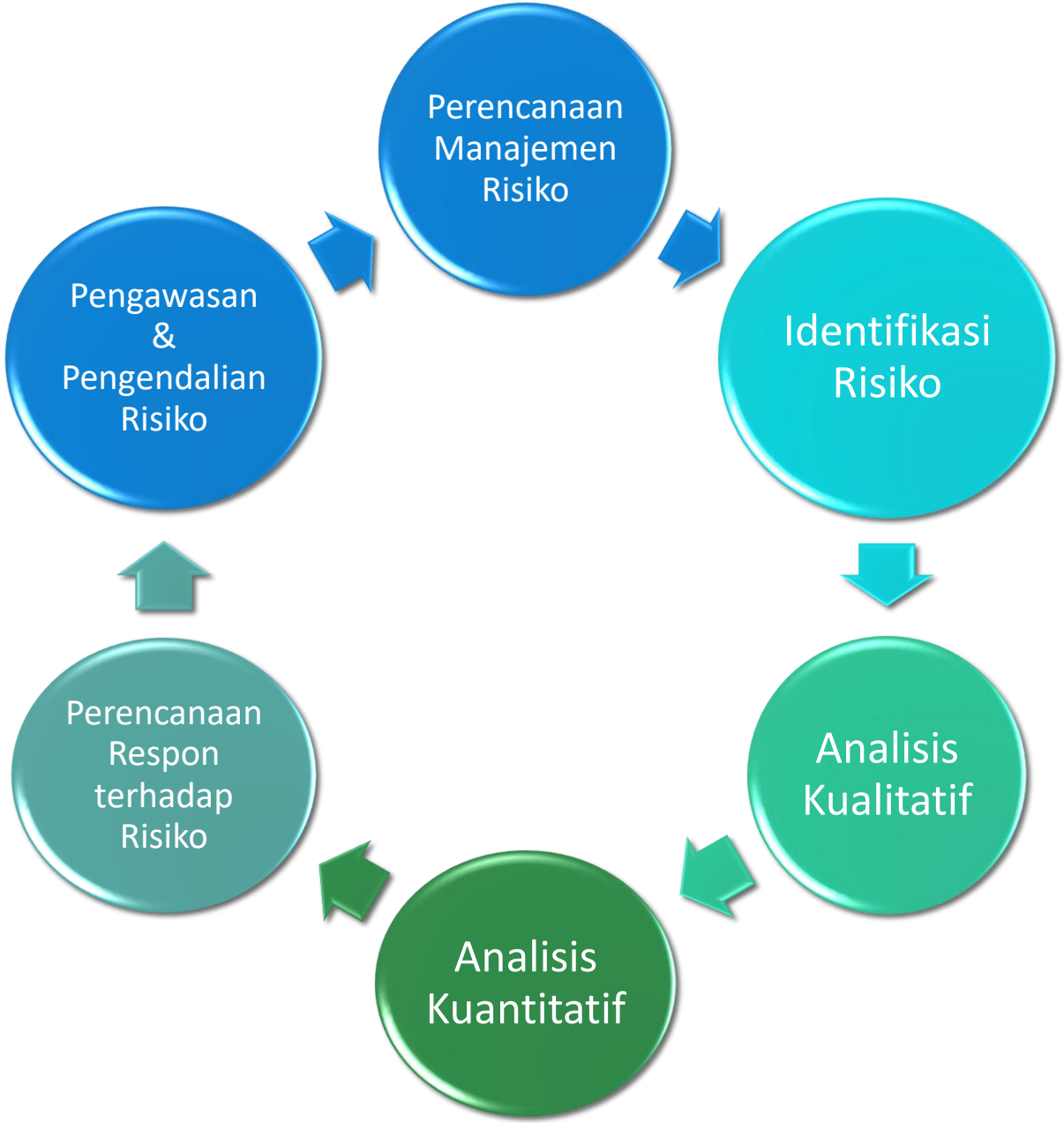
Analisis Risiko

-Manajemen Risiko Perangkat Lunak-

NISA'UL HAFIDHOH, M.T.

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Proses Manajemen Risiko



Konsep Analisis Risiko

Apa?

Upaya untuk memahami risiko lebih dalam

Cara?

- ✓ mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada
- ✓ menilai konsekuensi dan kemungkinan terjadinya risiko

Hasil?

Profil & peta risiko

Manfaat?

- **Evaluasi risiko**
- **Penanganan risiko**

Teknik analisis risiko

Teknik yang bisa digunakan dalam mengestimasi konsekuensi dan frekuensi resiko antara lain;

- Focus grup Discussion
- Model dan simulasi
- Kuesioner individual
- Wawancara terstruktur

Keputusan akhir menetukan level resiko berada pada pemilik resiko atau top management

Analisis Kualitatif

Proses menilai kemungkinan terjadi dan dampaknya pada proyek dalam rangka menentukan besarnya pengaruh dan prioritas penanganan bila terjadi risiko.

Penentuan kemungkinan terjadinya sangat subyektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman.

Evaluasi dampak severity (kerusakan) seringkali cukup sulit untuk asset immateriil seperti pada proyek TI.

Penilaian Probabilitas

Kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dalam proyek

KEMUNGKINAN		PERSENTASE KEMUNGKINAN TERJADI	LEVEL PROBABILITAS
1	Jarang Terjadi	$x \leq 10\%$	Low
2	Kadang-kadang Terjadi	$10\% < x \leq 50\%$	Medium
3	Sering Terjadi	$x > 50\%$	High

Pengukuran Dampak

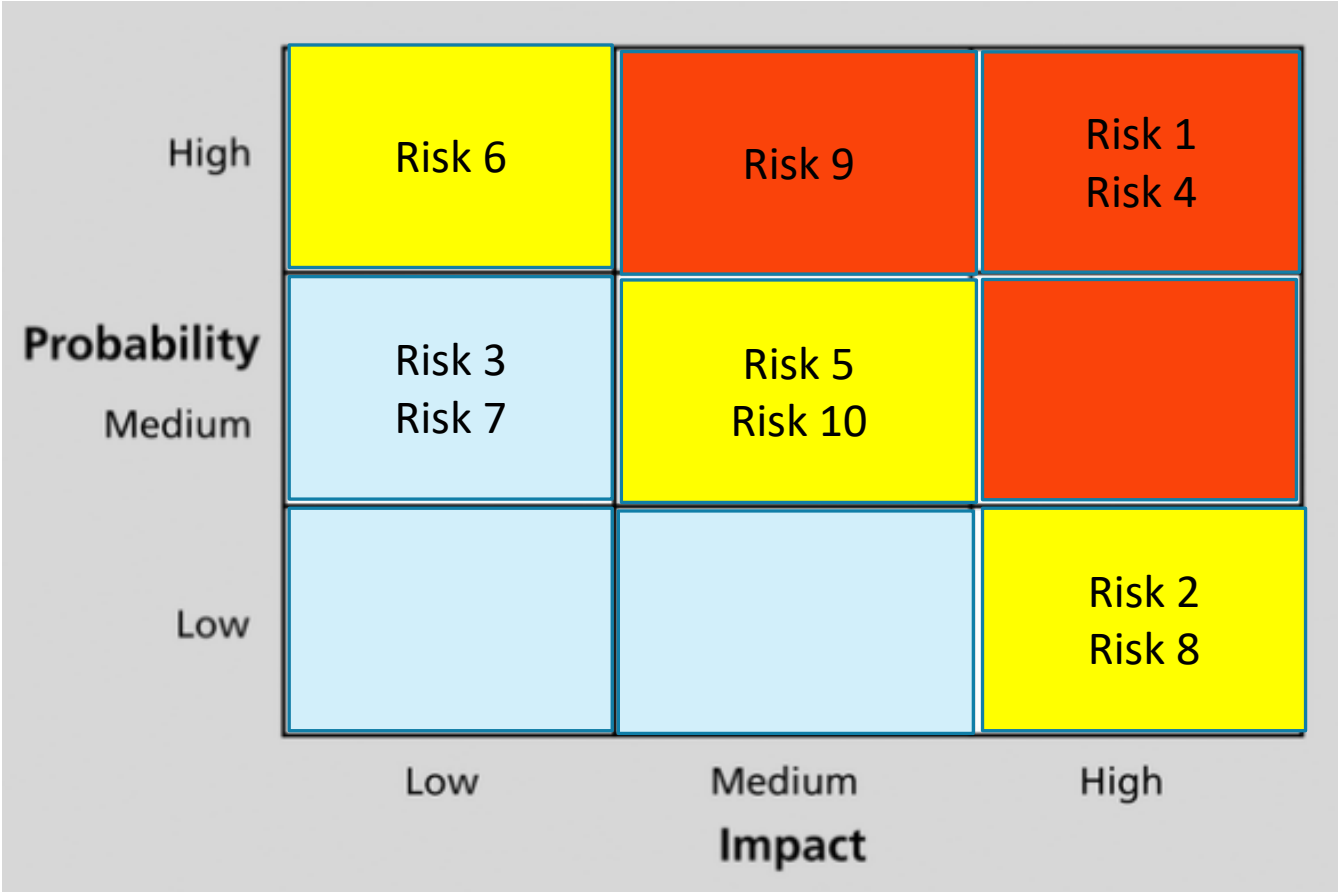
Dampak adalah efek biaya, waktu dan kualitas yang dihasilkan suatu risiko.

Biaya	Waktu	Kualitas	Dampak
Dana Mencukupi	Agak menyimpang dari target	Kualitas Agak Berkurang Namun Masih Dapat Digunakan	Rendah / Low
Membutuhkan Dana Tambahan	Penundaan Berdampak Terhadap Stakeholder	Beberapa Fungsi Tidak Dapat Dimanfaatkan	Sedang / Medium
Membutuhkan Dana Tambahan Yang Signifikan	Gagal Memenuhi Deadline	Gagal Untuk Memenuhi Kebutuhan Banyak Stakeholder	Tinggi / High

Penilaian Risiko

PROBABILITY OF OCCURRENCE	SEVERITY OF IMPACT	OVERALL PROJECT RISK
High	High	High
High	Medium	
Medium	High	
High	Low	Medium
Low	High	
Medium	Medium	
Medium	Low	Low
Low	Medium	
Low	Low	

Matrik Probabilitas dan Dampak



Analisis Kuantitatif

Proses menganalisis risiko secara numerik (terukur) untuk mengetahui besarnya dampak risiko terhadap tujuan proyek (waktu, biaya, dan kualitas).

Tujuan :

- Menentukan seberapa besar risiko memengaruhi total biaya dan jadwal proyek.
- Menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial (misalnya tambahan buffer, cadangan anggaran, atau perubahan jadwal)

Return

Hasil yang diperoleh dari investasi atau tingkat pengembalian / keuntungan.

- *Realized Return* (Realisasi Return) : Return yang telah terjadi / didapat. Dihitung berdasarkan data historis.
- *Expected Return* (Return Ekspektasi) : Return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa akan datang

Expected Return

Teknik perhitungan *return* dari rata-rata distribusi probabilitas dan keuntungan.

Nilai EV lebih besar menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh lebih tinggi.

$$EV = \sum_{i=1}^{n} R_i \cdot Pr_i$$

EV : tingkat keuntungan yang diharapkan (*Expected Value / Expected return)*

R_i : tingkat keuntungan atau cashflow pada kondisi i

Pr_i : probabilitas terjadinya kondisi i

Contoh Pengukuran Return

Keadaan Ekonomi	Probabilitas Kejadian	Rate Of Return On Stock	
		PT. A	PT. B
Booming	0.3	30%	20%
Normal	0.4	15%	15%
Resesi	0.3	5%	10%

Return yang diharapkan :

PT. A -> EV = (30%x0.3) + (15%x0.4)+(5%X0.3) = 0.165 atau 16.5%

PT. B -> EV = (20%x0.3) + (15%x0.4)+(10%X0.3) = 0.15 atau 15%

Maka yang dipilh adalah investasi Degnan EV yang lebih tinggi.

Expected Monetary Value

Teknik analisis kuantitaif menggunakan Nilai Moneter yang diharapkan (*Expected Monetary Value*) yang pertimbangannya berdasarkan pada kemungkinan terjadinya risiko dan nilai moneter.

Pendekatan matematis:

$$EMV = P \times \text{Cost Impact}$$

Contoh: Jika risiko server down punya kemungkinan 70% dan kerugian Rp50.000.000.

$$EMV = 0.7 \times 50.000.000 = 35.000.000$$

Evaluasi Risiko

Prioritas Risiko

Prioritas dapat didasarkan pada level resiko atau hal lain seperti :

1. Besarnya dampak penanganan tersebut terhadap konteks yang lebih luas
2. Kemungkinan suatu peritiwa tertentu
3. Efek kumulatif dari beberapa peristiwa
4. Tingkat ketidakpastian level resiko pada tingkat keyakinan tertentu

NO	RISIKO	SUMBER RISIKO	PROBABILITAS	DAMPAK	PERINGKAT

Tugas

Buatlah analisis kualitatif untuk tugas proyek kelompok yang terdiri dari kemungkinan probabilitas dan dampaknya serta petakan dalam matriks!

Buatlah daftar Risiko *(risk register)* sesuai urutan prioritasnya!